

Relatório de Caracterização Experimental e Estatística do Estágio de Saída de um Estimulador Elétrico Funcional

Tiago de Paula Silva

22 de maio de 2026

Sumário

1	Problema	2
2	Motivação	2
3	Objetivo	2
4	Estrutura da análise	3
5	Desenho experimental, coleta e limitações	4
6	Importação e pré-processamento	5
7	Conversão shunt-corrente	6
8	Redução de granularidade por binning	7
9	Identificação da região de compliance	9
10	Estatística descritiva relevante	10
11	Correlação exploratória	10
12	Modelos lineares por carga	10
13	Modelo global	11
14	Influência da carga sobre a relação DAC-corrente	12
15	Comparação entre modelos	15
16	Erro de predição	16
17	Diagnóstico dos resíduos	17
18	Homocedasticidade	19
19	Validação cruzada por blocos	19
20	Conclusões	21
	Referências	22

1 Problema

O item de estudo é o estágio de saída de um estimulador elétrico funcional (FES) baseado em uma fonte de corrente Howland. Mais especificamente, trata-se do eletroestimulador STIMGRASP, desenvolvido por Renato Barelli em 2017 como parte de uma dissertação de mestrado.

Na dissertação de Renato Barelli, a arquitetura é apresentada e a linearidade do estágio de saída é afirmada como característica esperada do circuito, mas não é feita uma caracterização experimental quantitativa dessa linearidade. Também não são avaliadas, de forma sistemática, a dependência da corrente em relação à carga conectada nem os limites de operação em tensão impostos pela arquitetura.

Nesta arquitetura, o microcontrolador define uma tensão de controle no DAC, e essa tensão deve produzir uma corrente de saída previsível no paciente ou em uma carga equivalente.

O problema central é que o circuito opera em malha aberta: o microcontrolador não mede a corrente real entregue durante a operação. Assim, se a carga mudar, se o contato eletrodo-pele piorar ou se o circuito atingir seu limite de tensão de operação (voltage compliance), a corrente entregue pode deixar de seguir o valor esperado. Como não há realimentação de corrente, essa perda de previsibilidade não é detectada diretamente pelo firmware do STIMGRASP.

Por isso, é necessário caracterizar experimentalmente a relação entre tensão de DAC e corrente de saída, identificando a região em que o circuito se comporta aproximadamente como fonte de corrente, a influência da carga resistiva sobre a corrente entregue, um modelo matemático útil para estimar a corrente a partir do DAC e evidências estatísticas sobre linearidade, erro e limitação por compliance.

2 Motivação

Em estimulação elétrica funcional, a amplitude de corrente está associada à resposta neuromuscular, ao conforto do usuário e à repetibilidade do protocolo de estimulação. Se a corrente real não for previsível, o mesmo comando digital pode gerar respostas diferentes em diferentes condições de carga.

Este relatório é inspirado no artigo *Experimental Characterization of the Output Stage of a Functional Electrical Stimulator Based on a Howland Current Source*, produzido no contexto da disciplina PEL309 [1]. Naquele trabalho, com análise em Python, o STIMGRASP foi caracterizado experimentalmente por meio da relação entre tensão de DAC e corrente de saída, seleção da região de compliance, correlação e regressão linear.

O presente relatório revisa e aprofunda essa caracterização em R, com uma análise estatística mais cuidadosa para a disciplina PME406. A versão atual prioriza a consistência estatística da caracterização: a região útil é definida antes da regressão, os modelos são avaliados por erro, resíduos, intervalos e validação cruzada, e análises multivariadas ou didáticas são tratadas como material secundário quando não sustentam diretamente a conclusão técnica.

3 Objetivo

O objetivo do script é executar uma análise estatística da relação entre tensão de DAC e corrente de saída para três cargas resistivas nominais: 1 kOhm, 2 kOhm e 4,7 kOhm.

Seguindo a motivação apresentada no trabalho anterior, a análise é organizada em três perguntas centrais:

- existe linearidade quantificável entre o sinal de controle do DAC e a corrente de saída na região válida de operação?
- quais são os limites de tensão de operação do estágio de saída antes da limitação por compliance?
- a relação DAC-corrente permanece consistente quando a carga resistiva muda?

Os objetivos específicos são:

- importar os dados experimentais do osciloscópio;
- extrair a região útil da rampa de DAC;
- converter tensão no resistor shunt em corrente de saída;
- agregar os dados por bins de tensão de DAC;
- identificar a região comum de compliance;
- avaliar linearidade por correlação e regressão;

- comparar o modelo global com o ajuste que considera a influência da carga na relação entre comando de DAC e corrente de saída;
- quantificar erro de predição, resíduos e heterocedasticidade;
- explicitar limitações de normalidade e independência dos resíduos.

4 Estrutura da análise

O script em R lê os CSVs exportados do osciloscópio, remove trechos estacionários antes e depois da rampa útil, calcula corrente a partir da tensão no resistor shunt, reconstrói a tensão na carga por resistência nominal e agrega os dados por bins de DAC de 10 mV. O script e os dados brutos estão disponíveis no repositório indicado nas Referências.

O fluxo de análise segue a sequência: aquisição CSV do osciloscópio, extração da rampa útil, conversão da tensão no shunt para corrente, agregação por bins de DAC, seleção da região de compliance, regressão linear, comparação entre modelos, análise dos resíduos e validação cruzada por blocos.

A partir desse conjunto processado, o relatório seleciona a região comum de compliance, ajusta modelos lineares, compara modelos aninhados por ANOVA/teste F, calcula métricas de erro, examina resíduos, avalia heterocedasticidade e verifica a estabilidade preditiva por validação cruzada em blocos. Todas as tabelas são exportadas para a pasta **tables**, e as figuras são exportadas para a pasta **figures**.

5 Desenho experimental, coleta e limitações

Foram analisadas rampas de tensão de DAC e tensão no resistor shunt para três cargas resistivas nominais: 1 kOhm, 2 kOhm e 4,7 kOhm. A análise estima corrente a partir do shunt e reconstrói a tensão na carga por resistência nominal. Como o sistema opera em malha aberta, a regressão caracteriza o comportamento observado no ensaio, mas não garante corrente entregue em operação real quando a carga, contato eletrodo-pele ou condições térmicas mudam.

A coleta foi realizada com firmware experimental dedicado a gerar uma rampa controlada de DAC. A tensão de controle foi medida no canal CH1 do osciloscópio, enquanto a tensão associada à saída foi medida no canal CH2 sobre o arranjo de carga e resistor shunt. O objetivo dessa instrumentação foi caracterizar o estágio de saída, não representar uma sessão completa de estimulação terapêutica.

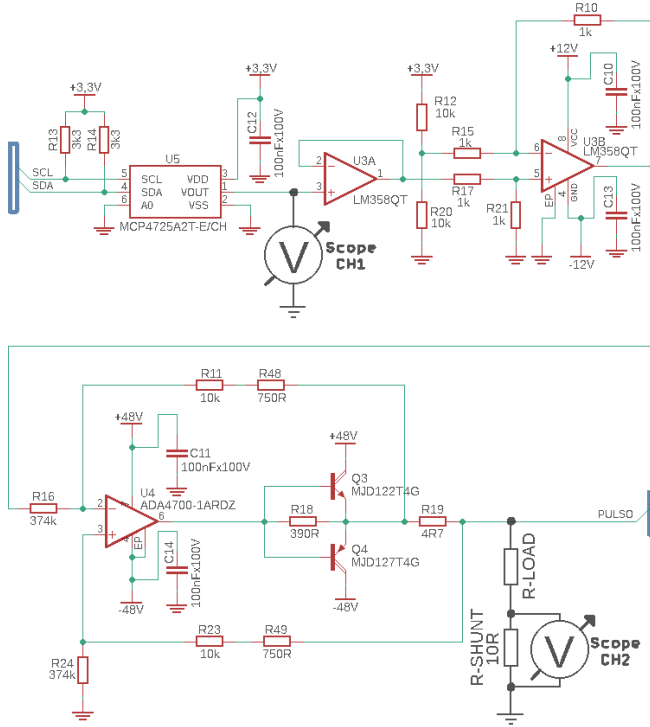


Figura 1: Estágio DAC/Howland do STIMGRASP com pontos de medição usados na coleta experimental

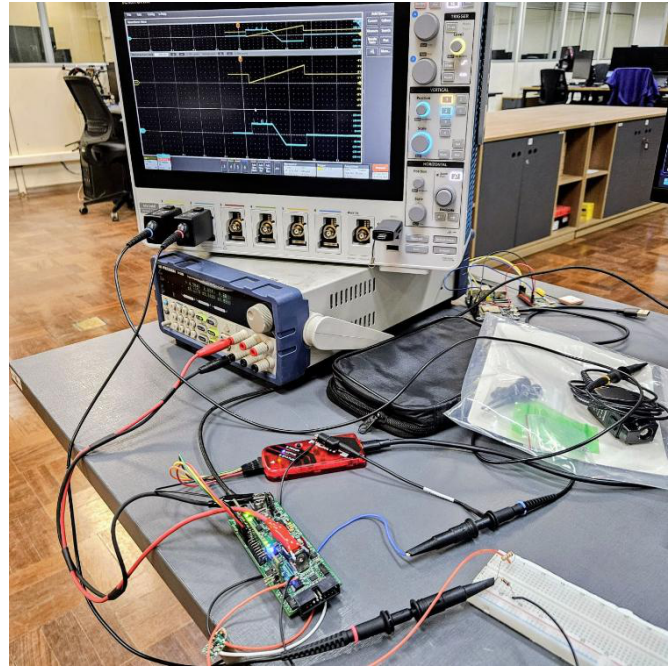


Figura 2: Bancada experimental usada para aquisição dos sinais de DAC e shunt

6 Importação e pré-processamento

Os CSVs foram importados diretamente dos arquivos do osciloscópio, removendo os segmentos estacionários antes e depois da rampa útil. As três cargas foram equalizadas para a mesma quantidade de amostras.

Cada arquivo contém duas grandezas principais: `dac_volts`, que representa a tensão de controle aplicada ao estágio de saída, e `shunt_volts`, que representa a tensão medida no resistor shunt e é usada para calcular a corrente.

Os dados brutos utilizados nesta etapa estão disponíveis no repositório indicado nas Referências.

Antes de qualquer tratamento, apenas como um exemplo, a carga de 1 kOhm possui a seguinte prévia dos dados crus:

Tensão DAC (V)	Tensão no shunt (V)	Amostra	Carga	Amostras
1.626406	0.002984	0	1k	58386
1.628438	0.002797	1	2k	58386
1.627500	0.001016	2	4k7	58386
1.628906	0.003047	3		
1.627031	0.005047	4		

Tabela 1: Prévia dos dados crus e quantidade de amostras por carga

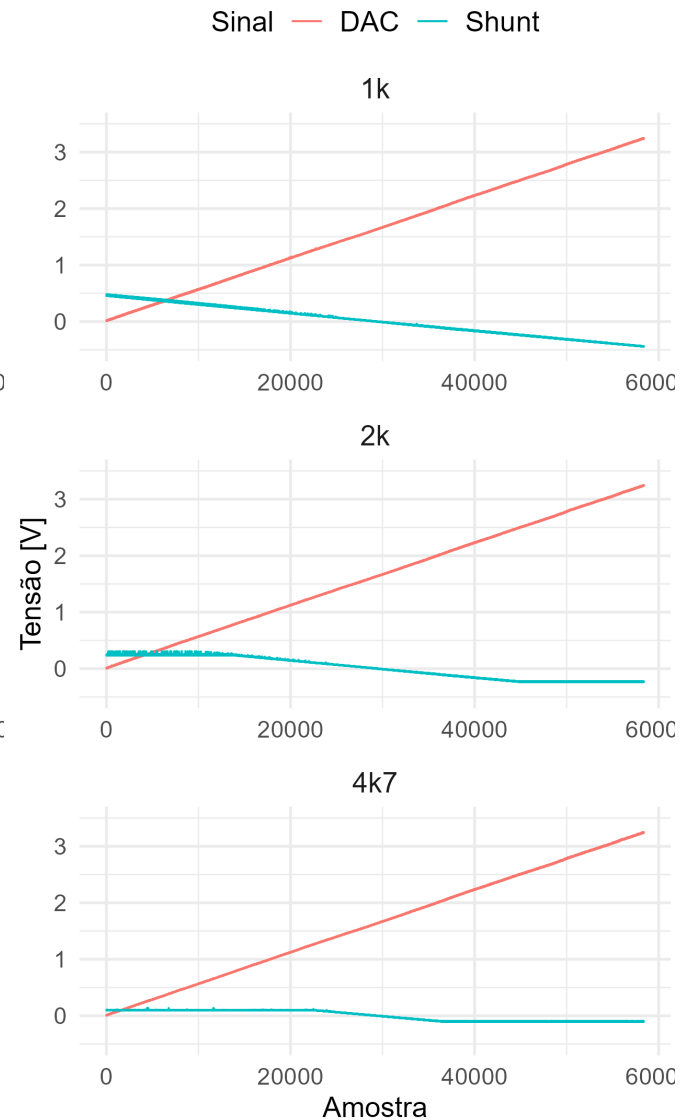
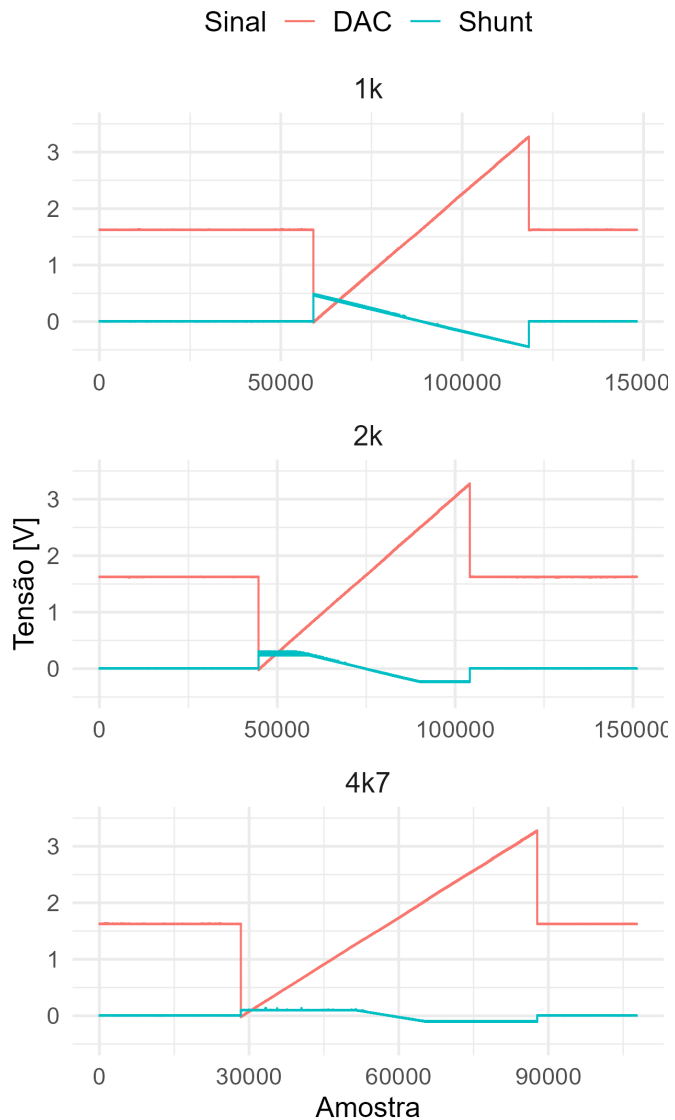


Figura 3: Sinais brutos antes da remoção dos segmentos estacionários

Figura 4: Sinais da rampa após a remoção dos segmentos estacionários

7 Conversão shunt-corrente

A corrente foi calculada a partir da tensão medida no resistor shunt, conforme a Equação 1, com $R_{\text{shunt}} = 10 \Omega$. A tolerância configurada do shunt é 1%.

$$I = \frac{V_{\text{shunt}}}{R_{\text{shunt}}} \quad (1)$$

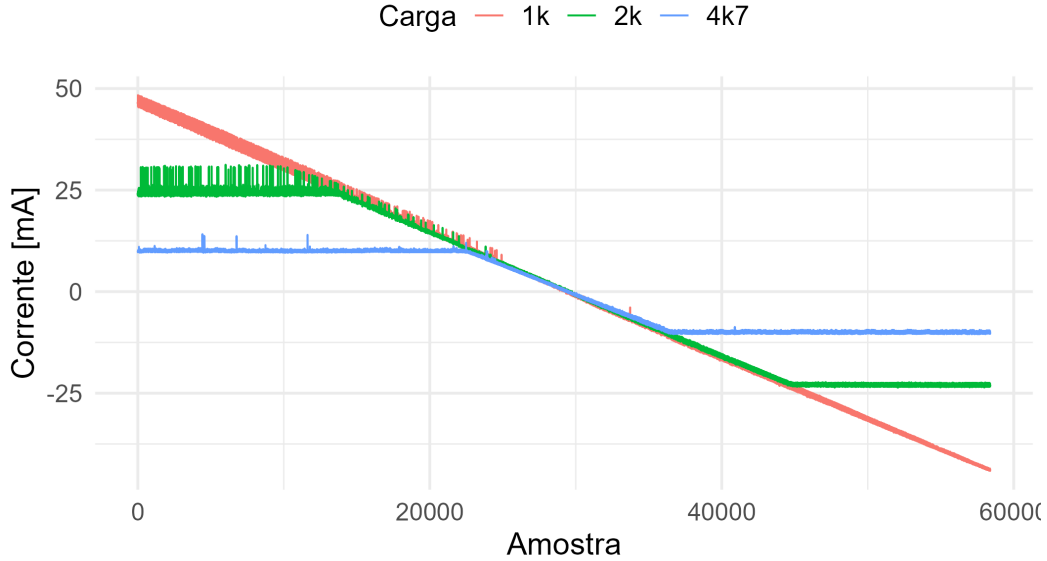


Figura 5: Corrente calculada após conversão da tensão no shunt

As oscilações e ruídos observados nos sinais calculados de corrente não devem ser interpretados apenas como artefatos numéricos da conversão pelo shunt. Eles refletem também características da própria arquitetura de hardware do STIMGRASP. O estágio utiliza duas fontes de alimentação de alta tensão, uma para gerar aproximadamente +48 V e outra para gerar aproximadamente -48 V, implementadas com componentes de part numbers distintos. Assim, pequenas diferenças de comportamento dinâmico, limite de corrente, saturação e resposta a transientes entre os dois conversores podem aparecer de forma assimétrica nos sinais aquisitados.

Esse efeito torna-se mais evidente quando a resistência da carga é maior que 1 kOhm. Nessa condição, para manter a corrente ajustada, o comando do DAC leva o estágio de saída a exigir tensões cada vez maiores sobre a carga. Como a arquitetura opera em malha aberta e não mede diretamente a corrente entregue para realimentar o controle, o DAC continua aumentando a tensão de comando mesmo quando os conversores e o estágio de saída se aproximam de seus limites operacionais. Ao atingir a região de saturação, a corrente deixa de seguir linearmente o comando aplicado, e surgem oscilações e ruídos nos sinais medidos. Como a corrente é obtida diretamente da tensão no shunt, essas instabilidades ficam ainda mais explícitas no sinal de corrente calculado na carga.

8 Redução de granularidade por binning

Após a conversão da tensão do shunt em corrente, os pontos ainda preservavam tanto a granularidade temporal da aquisição do osciloscópio quanto as oscilações associadas ao comportamento dinâmico do estágio de saída, especialmente nas regiões próximas aos limites operacionais. Como a variável de interesse para a regressão é a relação média entre tensão de DAC e corrente de saída, os dados foram agrupados por `dac_bin`: cada valor de `dac_volts` foi arredondado para o centro de um intervalo de 0.01 V, e as medições com o mesmo `dac_bin` e a mesma carga foram substituídas pela média de corrente, tensão do shunt, tensão de DAC e tensão reconstruída na carga.

Matematicamente, o centro do bin associado à i -ésima amostra foi definido pela Equação 2:

$$b_i = \Delta \cdot \text{round} \left(\frac{V_{\text{DAC},i}}{\Delta} \right), \quad \Delta = 0,01 \text{ V}. \quad (2)$$

Para cada carga R e cada bin b , foi então formado o conjunto de amostras da Equação 3:

$$S_{R,b} = \{i : R_i = R \text{ e } b_i = b\}. \quad (3)$$

A corrente representativa do bin corresponde à média das correntes calculadas nesse conjunto, como indicado na Equação 4:

$$\bar{I}_{R,b} = \frac{1}{|S_{R,b}|} \sum_{i \in S_{R,b}} I_i. \quad (4)$$

O mesmo procedimento de média foi aplicado às demais grandezas usadas na análise, como tensão no shunt, tensão de DAC e tensão reconstruída na carga.

Esse binning reduz a quantidade de pontos repetidos ou quase repetidos ao longo da rampa, diminui ruído local de aquisição e evita que regiões com muitas amostras temporais tenham peso desproporcional apenas por terem sido amostradas mais vezes. A análise passa, portanto, a representar a resposta média do estágio de saída para cada nível discretizado de DAC.

A largura de 10 mV preserva a tendência da rampa em escala suficientemente fina para a caracterização, mas torna as etapas seguintes mais estáveis: identificação da região de compliance, cálculo de inclinações locais, correlação e regressões lineares.

Carga	Amostras originais	Bins de DAC	Largura do bin (V)	Amostras/bin
1k	58386	325	0.01	179.649
2k	58386	325	0.01	179.649
4k7	58386	325	0.01	179.649

Tabela 2: Resumo da redução de granularidade por binning

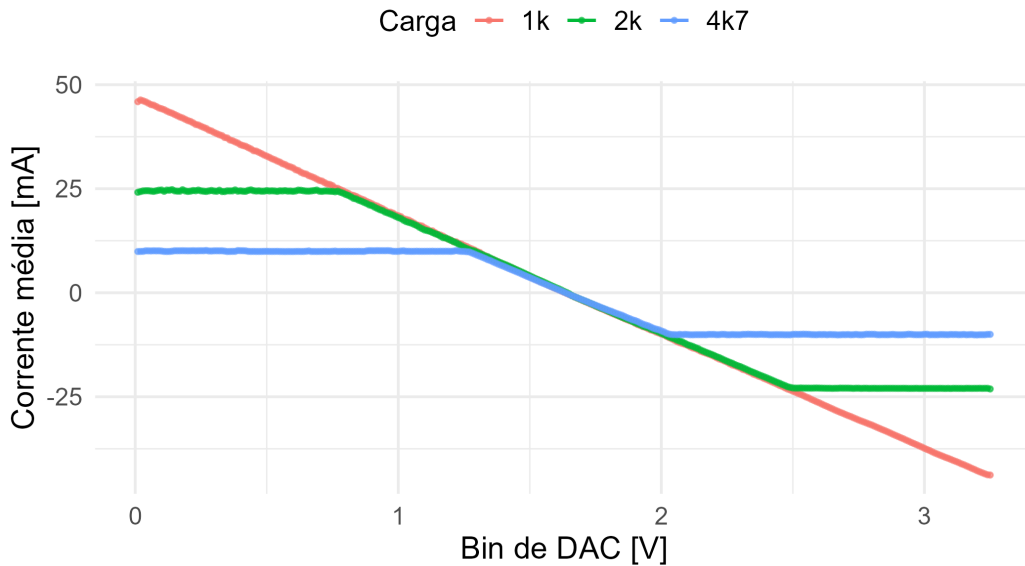


Figura 6: Corrente média em função dos bins de DAC após a redução de granularidade

9 Identificação da região de compliance

Em uma fonte de corrente, a região de compliance corresponde à faixa de operação em que o circuito ainda possui tensão disponível suficiente para impor a corrente comandada sobre a carga. Dentro dessa região, a corrente depende predominantemente do comando aplicado ao estágio de saída, e não da limitação de tensão dos componentes. Quando a carga exige uma tensão maior do que a fonte consegue fornecer, o estágio se aproxima da saturação: a corrente deixa de acompanhar linearmente o comando do DAC e passam a aparecer desvios, oscilações e perda de previsibilidade.

A região comum de compliance foi definida antes da regressão usando dois critérios: limite físico pela tensão reconstruída na carga e inclinação local mínima compatível com o trecho linear de cada carga. O limite comum de tensão foi tomado como a menor magnitude máxima de tensão reconstruída entre as cargas, definindo uma faixa simétrica comum em torno de zero; em seguida, foram mantidos apenas os pontos do maior trecho contínuo com inclinação local suficiente. O modelo linear deve ser interpretado apenas dentro dessa região comum.

Carga	Faixa medida (V)	Faixa comum (V)	Pontos retidos	Pontos removidos	Removidos (%)
1k	-43.80 a 46.33	-46.33 a 46.33	322	3	0.923
2k	-46.22 a 49.56	-46.33 a 46.33	168	157	48.308
4k7	-47.62 a 47.78	-46.33 a 46.33	76	249	76.615

Tabela 3: Pontos retidos e removidos na identificação da região de compliance

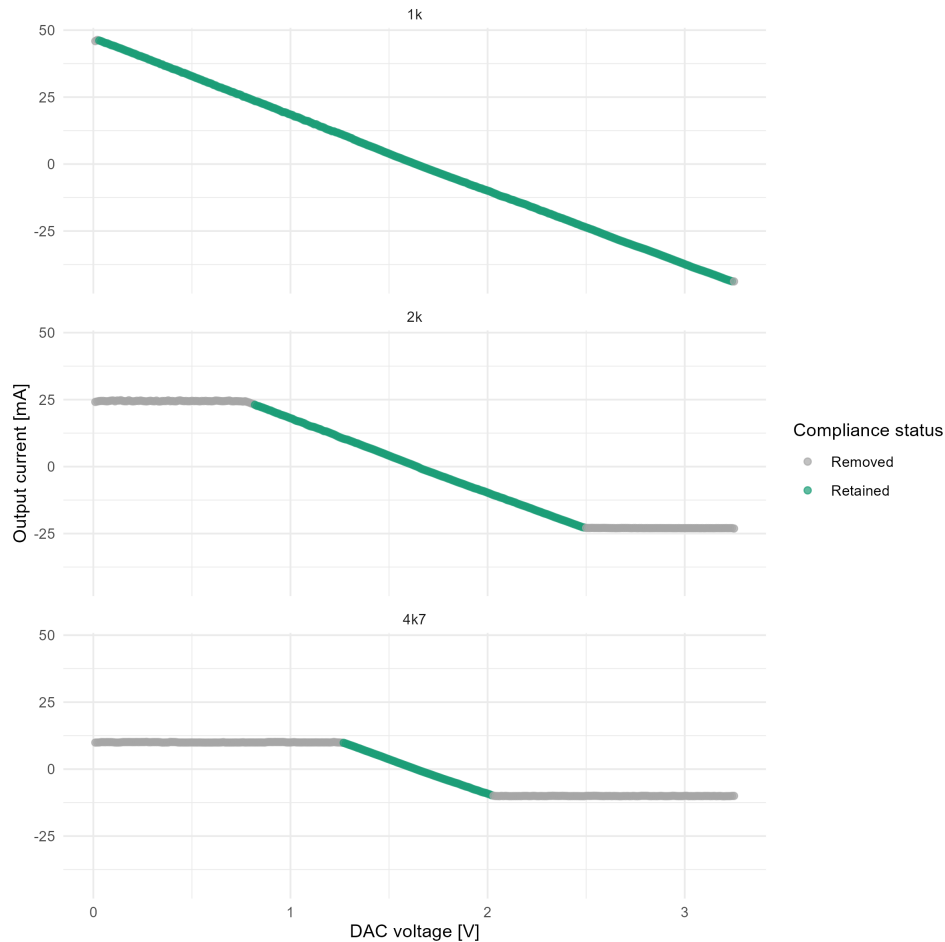


Figura 7: Pontos retidos e removidos pelo critério de compliance

10 Estatística descritiva relevante

Resumo da região linear retida:

Carga	N	Média (mA)	Desvio padrão (mA)	Mínimo (mA)	Q1 (mA)	Mediana (mA)	Q3 (mA)	Máximo (mA)
1k	322	0.645672	26.179311	-43.739572	-21.889446	-0.004240	23.329117	46.122148
2k	168	-0.142096	13.424850	-22.740101	-11.670383	-0.463385	11.370625	23.062448
4k7	76	-0.107802	5.777173	-9.731551	-5.021909	-0.269278	4.849080	9.812040

Tabela 4: Resumo estatístico da região linear retida por carga

11 Correlação exploratória

Correlação foi mantida apenas como evidência exploratória de associação monotônica/linear entre DAC e corrente. A validade do circuito é discutida a partir de erro, resíduos, intervalos e limites de compliance.

Associação linear exploratória; validade do modelo avaliada por resíduos, erro e limites de compliance.

Carga	Correlação Pearson	Valor-p Pearson	Correlação Spearman	Valor-p Spearman	Amostras
1k	-0.999909	0	-1	0	322
2k	-0.999897	0	-1	0	168
4k7	-0.999815	0	-1	0	76

Tabela 5: Correlação exploratória entre tensão de DAC e corrente por carga

12 Modelos lineares por carga

Para cada carga, foi ajustado um modelo linear independente relacionando a corrente de saída ao nível de comando do DAC. Em termos estatísticos, o modelo pode ser escrito como na Equação 5:

$$I = \beta_0 + \beta_1 V_{\text{DAC}} + \varepsilon, \quad (5)$$

em que I é a corrente medida, V_{DAC} é a tensão de DAC, β_0 é o coeficiente linear, β_1 é o coeficiente angular e ε representa o erro residual do ajuste.

Modelo	Carga	R2	R2 ajustado	Desvio residual (mA)	Amostras	MAE (mA)	RMSE (mA)	Erro absoluto máximo (mA)
Modelo da carga de 1 kOhm	1k	0.999818	0.999817	0.354077	322	0.287084	0.352975	0.743690
Modelo da carga de 2 kOhm	2k	0.999794	0.999792	0.193410	168	0.159041	0.192255	0.445245
Modelo da carga de 4,7 kOhm	4k7	0.999630	0.999625	0.111824	76	0.095924	0.110343	0.252044

Tabela 6: Desempenho dos modelos lineares independentes por carga

As equações estimadas para cada carga estão reunidas na Equação 6:

$$\begin{aligned} I_{1\text{kOhm}} [\text{mA}] &= 46,6181 - 28,1177 V_{\text{DAC}} [\text{V}], \\ I_{2\text{kOhm}} [\text{mA}] &= 45,5305 - 27,5967 V_{\text{DAC}} [\text{V}], \\ I_{4,7\text{kOhm}} [\text{mA}] &= 42,9190 - 26,1561 V_{\text{DAC}} [\text{V}]. \end{aligned} \quad (6)$$

Assim, os coeficientes angulares variam de aproximadamente -28,12 mA/V a -26,16 mA/V, enquanto os coeficientes lineares variam de 46,62 mA a 42,92 mA. Essa diferença mostra que as retas por carga são muito próximas, mas não exatamente coincidentes.

13 Modelo global

O modelo global foi ajustado dentro da região comum de compliance, relacionando a corrente de saída ao nível de comando do DAC por uma única reta, seguindo a mesma forma geral da Equação 5:

$$I = \beta_0 + \beta_1 V_{\text{DAC}} + \varepsilon. \quad (7)$$

Com os dados deste ensaio, a equação estimada foi a Equação 8:

$$I [\text{mA}] = 46,3489 - 28,0332 V_{\text{DAC}} [\text{V}]. \quad (8)$$

Assim, o coeficiente linear do modelo global é 46,3489 mA, e o coeficiente angular é -28,0332 mA/V. O sinal negativo indica que, nesta montagem, o aumento da tensão de DAC reduz a corrente calculada no sentido adotado para o sinal.

Para obter esse modelo, não foi ajustada uma regressão separada para cada carga. Após o binning e a seleção da região comum de compliance, os dados das três cargas foram mantidos em formato longo em `linear_long`: cada linha contém um par (`dac_bin`, `current_mA`) e o rótulo da carga correspondente (1k, 2k ou 4k7). Em seguida, todas essas linhas foram usadas juntas em uma única regressão linear.

Na prática, isso equivale a empilhar os pontos válidos das três cargas em um único conjunto de observações. A identificação da carga permanece disponível para gráficos e diagnósticos, mas não participa da equação do modelo global. Assim, o ajuste estima uma única inclinação e um único intercepto para representar a relação média entre comando de DAC e corrente de saída, independentemente da carga, desde que os pontos estejam dentro da região comum de compliance.

Esse procedimento é coerente com o objetivo de obter uma equação operacional única para estimativa em malha aberta. Se as curvas das cargas permanecem próximas após a remoção dos pontos limitados por compliance, um único modelo global pode representar o comportamento do estágio de saída sem exigir coeficientes específicos por carga. A comparação posterior com o ajuste que inclui a influência da carga sobre a relação DAC-corrente verifica justamente se adicionar dependência explícita da carga melhora de forma relevante essa representação.

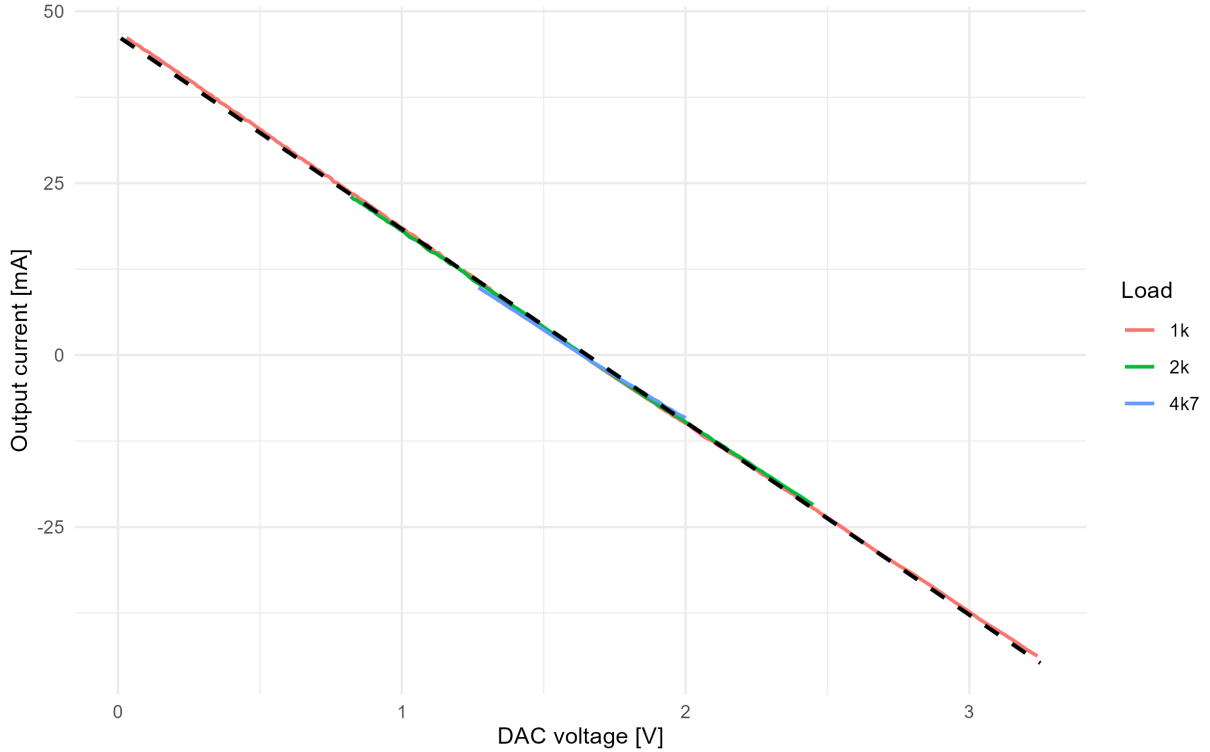


Figura 8: Curvas experimentais de corrente e modelo linear global

A figura permite avaliar visualmente o compromisso do modelo global: a reta única acompanha bem a tendência média das três cargas, mas pequenos desvios sistemáticos entre as cores indicam que as curvas não são perfeitamente

coincidentes. Essa diferença visual antecipa a análise da influência da carga sobre a relação DAC-corrente, que testa formalmente se a carga altera a relação entre DAC e corrente.

Modelo	R ²	R ² ajustado	Desvio residual (mA)	Amostras	MAE (mA)	RMSE (mA)	Erro absoluto máximo (mA)
Modelo global	0.999661	0.999661	0.389648	566	0.331486	0.388959	0.934792

Tabela 7: Desempenho do modelo global para a região linear retida

14 Influência da carga sobre a relação DAC-corrente

Este tópico usa uma extensão direta da regressão linear múltipla apresentada na disciplina. A tensão de DAC é tratada como variável explicativa quantitativa, enquanto a carga resistiva é tratada como variável categórica. Como modelos de regressão não utilizam diretamente nomes de categorias, as cargas são representadas por variáveis indicadoras, também chamadas de variáveis *dummies*. Neste relatório, essas variáveis são indicadas pela letra D , justamente para diferenciá-las da resistência física da carga. Elas permitem incluir no mesmo modelo o fato de a medição pertencer à carga de 1 kOhm, 2 kOhm ou 4,7 kOhm.

No modelo global, uma única reta é usada para representar todas as cargas, assumindo o mesmo intercepto e a mesma inclinação. Essa hipótese é simples e útil, mas pode esconder pequenas diferenças entre as cargas. Ao incluir a influência da carga sobre a relação DAC-corrente, verifica-se se a relação entre tensão de DAC e corrente é a mesma para todas as cargas ou se muda levemente conforme a carga conectada.

Em termos estatísticos, essa influência é representada por termos que permitem que o efeito de uma variável explicativa dependa da carga conectada. Neste relatório, isso significa perguntar se a variação da corrente causada por uma mudança na tensão de DAC é igual para todas as cargas. Se a influência da carga for pequena, as retas associadas às cargas tendem a ser aproximadamente paralelas. Se ela for relevante, a inclinação da reta também muda com a carga. Assim, a carga pode alterar tanto o deslocamento vertical da reta quanto sua inclinação, conforme a Equação 9:

$$I = \beta_0 + \beta_1 V_{\text{DAC}} + \gamma_R + \delta_R V_{\text{DAC}} + \varepsilon, \quad (9)$$

em que I é a corrente medida e V_{DAC} é a tensão de comando do DAC. Essa forma resume a ideia geral do modelo: a carga de referência possui uma reta própria, e as demais cargas entram como correções dessa reta. Os parâmetros são:

- β_0 : intercepto da carga de referência, neste caso 1 kOhm;
- β_1 : inclinação da reta da carga de referência;
- γ_R : deslocamento vertical da reta para outra carga R ;
- δ_R : alteração da inclinação da reta para outra carga R ;
- ε : erro residual, isto é, a diferença não explicada pelo modelo.

Neste ajuste, portanto, a carga de 1 kOhm é tomada como referência. Essa escolha não significa que ela seja mais importante fisicamente; trata-se apenas de uma convenção estatística para escrever o modelo sem redundância. Como existem três cargas, são necessárias apenas duas variáveis indicadoras: D_{2k} para a carga de 2 kOhm e $D_{4,7k}$ para a carga de 4,7 kOhm. Quando ambas valem zero, a observação pertence automaticamente à carga de 1 kOhm.

Esse procedimento evita multicolinearidade perfeita. Se fossem usadas três variáveis indicadoras, uma para cada carga, junto com o intercepto do modelo, haveria uma relação linear exata entre elas, pois a soma das três indicadoras seria sempre igual a 1. Nesse caso, uma coluna da matriz de regressão poderia ser escrita como combinação das demais, e os coeficientes não seriam estimados de forma única. Ao omitir a dummy da carga de referência, o modelo mantém a mesma informação categórica sem criar essa redundância. Os termos associados a 2 kOhm e 4,7 kOhm indicam quanto essas cargas se afastam da reta de referência.

Em termos simples, essa formulação testa se mudar a carga apenas desloca a curva para cima ou para baixo, ou se também modifica a sensibilidade da corrente ao comando de DAC. Se os termos produto entre DAC e carga forem relevantes, isso indica que as curvas das cargas não são paralelas: além de terem interceptos diferentes, também possuem inclinações ligeiramente distintas.

A equação completa estimada para o ajuste com influência da carga é dada pela Equação 10:

$$I [\text{mA}] = 46,6181 - 28,1177 V_{\text{DAC}} [\text{V}] - 1,0877 D_{2k} - 3,6991 D_{4,7k} + 0,5210 V_{\text{DAC}} [\text{V}] D_{2k} + 1,9616 V_{\text{DAC}} [\text{V}] D_{4,7k}, \quad (10)$$

em que D_{2k} é uma variável indicadora que vale 1 quando a carga resistiva é 2 kOhm e 0 nos demais casos, e $D_{4,7k}$ é uma variável indicadora que vale 1 quando a carga resistiva é 4,7 kOhm e 0 nos demais casos. Para a carga de 1 kOhm, ambas as variáveis indicadoras valem 0, pois ela é a referência do modelo. Aqui, D_{2k} e $D_{4,7k}$ não representam valores de resistência em ohms, mas apenas a presença de cada carga no ajuste.

A partir dos coeficientes do ajuste com influência da carga, as retas finais por carga são obtidas conforme a Equação 11:

$$I_{1\text{kOhm}} [\text{mA}] = 46,6181 - 28,1177 V_{\text{DAC}} [\text{V}]$$

$$I_{2\text{kOhm}} [\text{mA}] = (46,6181 - 1,0877) + (-28,1177 + 0,5210) V_{\text{DAC}} [\text{V}] = 45,5305 - 27,5967 V_{\text{DAC}} [\text{V}] \quad (11)$$

$$I_{4,7\text{kOhm}} [\text{mA}] = (46,6181 - 3,6991) + (-28,1177 + 1,9616) V_{\text{DAC}} [\text{V}] = 42,9190 - 26,1561 V_{\text{DAC}} [\text{V}].$$

Essas equações deixam explícito que o ajuste com influência da carga não produz uma única reta igual à do modelo global. Ele produz uma reta de referência para 1 kOhm e aplica correções de intercepto e inclinação para 2 kOhm e 4,7 kOhm.

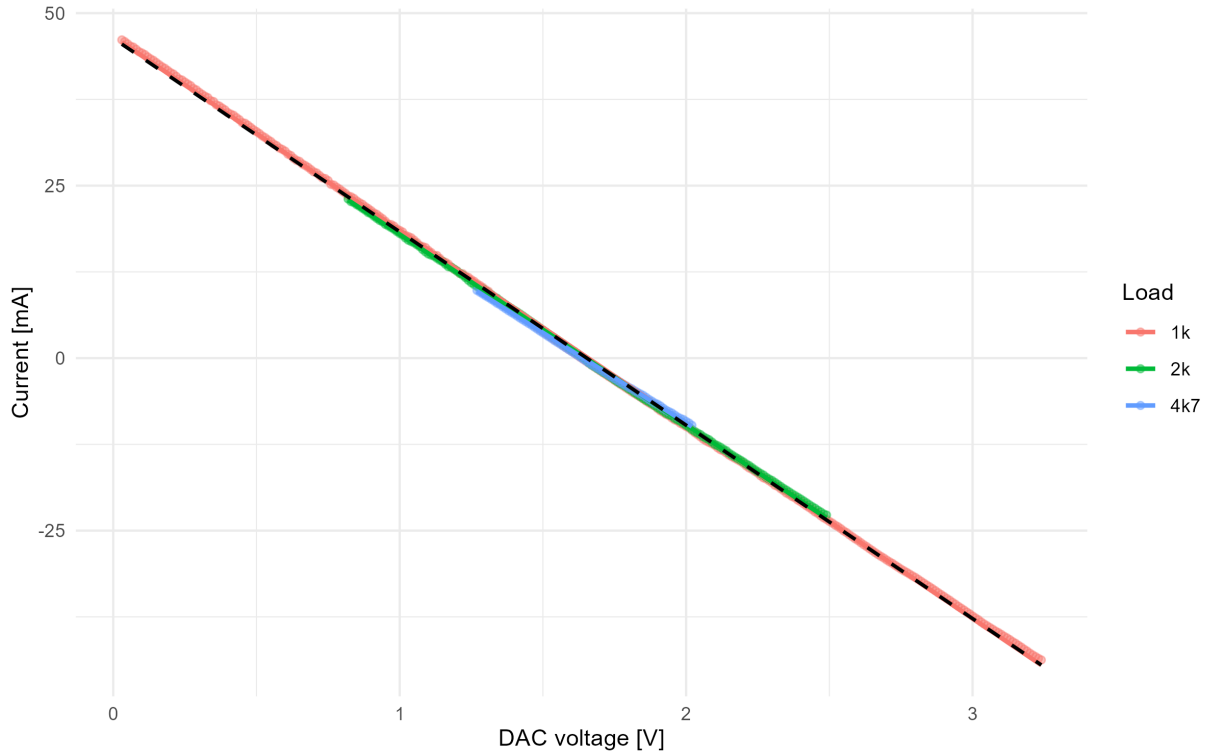


Figura 9: Retas estimadas pelo ajuste com influência da carga sobre a relação DAC-corrente

A figura mostra a diferença prática entre o modelo global e o ajuste com influência da carga. A linha preta tracejada representa a reta global única, enquanto as linhas coloridas representam as retas estimadas para cada carga dentro de uma mesma formulação estatística. A proximidade entre as retas confirma que o comportamento geral é muito semelhante, mas a separação entre elas mostra por que a inclusão da carga reduz o erro residual.

As métricas de desempenho resumem o ajuste completo com influência da carga. Embora o modelo contenha termos específicos para as cargas de 2 kOhm e 4,7 kOhm em relação à referência de 1 kOhm, ele constitui uma única formulação estatística e, por isso, é apresentado como um único ajuste.

Modelo	R2	R2 ajustado	Desvio residual (mA)	Amostras	MAE (mA)	RMSE (mA)	Erro absoluto máximo (mA)
Influência carga-DAC	0.999813	0.999811	0.290484	566	0.223411	0.288941	0.74369

Tabela 8: Desempenho do ajuste com influência da carga sobre a relação DAC-corrente

Ao incluir a influência da carga sobre a relação DAC-corrente, o ajuste reduz o desvio residual, o MAE, o RMSE e o erro absoluto máximo em relação ao modelo global. Em termos práticos, isso indica que as curvas das três cargas são muito próximas, mas não perfeitamente coincidentes. A carga não afeta apenas um deslocamento fixo da curva: ela também altera levemente a inclinação da relação DAC-corrente. Portanto, para descrição estatística dos dados, o ajuste com influência da carga representa melhor o comportamento observado. Para uma aplicação embarcada simples em malha aberta, porém, o modelo global ainda pode ser preferível se o erro adicional for aceitável, pois o uso dessa influência exige conhecer ou estimar a carga conectada para aplicar os coeficientes corretos.

Nas tabelas de coeficientes, H_0 representa a hipótese nula de que o coeficiente avaliado é igual a zero. Com nível de significância de 5% ($\alpha = 0,05$), a decisão “rejeita H_0 ” significa que o p-valor ficou abaixo de 0,05 e há evidência estatística de que aquele termo contribui para o modelo. A decisão “não rejeita H_0 ” significa que o teste não encontrou evidência suficiente, nesse nível de significância, para afirmar que o coeficiente seja diferente de zero. Isso não prova que o coeficiente seja exatamente zero; apenas indica ausência de evidência estatística suficiente contra H_0 .

A tabela de coeficientes identifica, na coluna Modelo, a formulação de regressão de onde cada estimativa foi obtida. A coluna Termo indica o parâmetro avaliado, como intercepto, inclinação associada ao nível de DAC ou efeitos adicionais de carga e dos termos produto DAC-carga. A Estimativa é o valor calculado para o coeficiente, enquanto o Erro padrão representa a incerteza dessa estimativa. A Estatística corresponde à razão entre a estimativa e seu erro padrão, sendo usada no teste de significância do coeficiente. O Valor-p quantifica a evidência contra H_0 , e o IC 95% apresenta o intervalo de confiança de 95% para o valor do coeficiente.

Modelo	Termo	Estimativa	Erro padrão	Estatística	Valor-p	IC 95%
Modelo global	Intercepto	46,3489	0,0393	1180,24	< 0,001	[46,2718; 46,4261]
Modelo global	Nível de DAC	-28,0332	0,0217	-1289,86	< 0,001	[-28,0758; -27,9905]
Influência carga-DAC	Intercepto	46,6181	0,0328	1423,28	< 0,001	[46,5538; 46,6825]
Influência carga-DAC	Nível de DAC	-28,1177	0,0174	-1614,54	< 0,001	[-28,1519; -28,0835]
Influência carga-DAC	Carga de 2 kOhm	-1,0877	0,0862	-12,62	< 0,001	[-1,2569; -0,9184]
Influência carga-DAC	Carga de 4,7 kOhm	-3,6991	0,2542	-14,55	< 0,001	[-4,1984; -3,1998]
Influência carga-DAC	Produto DAC-carga de 2 kOhm	0,5210	0,0494	10,55	< 0,001	[0,4240; 0,6180]
Influência carga-DAC	Produto DAC-carga de 4,7 kOhm	1,9616	0,1529	12,83	< 0,001	[1,6613; 2,2619]
Modelo da carga de 1 kOhm	Intercepto	46,6181	0,0399	1167,66	< 0,001	[46,5396; 46,6967]
Modelo da carga de 1 kOhm	Nível de DAC	-28,1177	0,0212	-1324,57	< 0,001	[-28,1595; -28,0760]
Modelo da carga de 2 kOhm	Intercepto	45,5305	0,0531	858,03	< 0,001	[45,4257; 45,6352]
Modelo da carga de 2 kOhm	Nível de DAC	-27,5967	0,0308	-896,90	< 0,001	[-27,6575; -27,5360]
Modelo da carga de 4,7 kOhm	Intercepto	42,9190	0,0970	442,30	< 0,001	[42,7257; 43,1124]
Modelo da carga de 4,7 kOhm	Nível de DAC	-26,1561	0,0585	-447,33	< 0,001	[-26,2726; -26,0396]

Tabela 9: Coeficientes estimados e testes de significância dos modelos lineares

Todos os coeficientes listados apresentam p-valor inferior a 0,001. Portanto, para o nível de significância adotado de 5%, todos levam à rejeição de H_0 , indicando evidência estatística de contribuição dos respectivos termos aos modelos.

15 Comparação entre modelos

A comparação formal entre o modelo global e o ajuste com influência da carga sobre a relação DAC-corrente foi feita por ANOVA/teste F para modelos aninhados.

Nessa comparação, o modelo global é o modelo reduzido, pois usa uma única reta média para todas as cargas. O ajuste com influência da carga é o modelo completo, pois adiciona termos para representar diferenças de intercepto e inclinação entre as cargas. A comparação avalia se a redução do erro residual obtida pelo modelo completo é grande o suficiente para justificar os parâmetros adicionais.

O teste F é adequado nesse caso porque os modelos são aninhados: o modelo global pode ser visto como uma versão simplificada do modelo com influência da carga, obtida quando os termos adicionais de carga e os termos produto DAC-carga são considerados nulos. Assim, a hipótese nula do teste é apresentada na Equação 12:

$$H_0 : \text{os termos adicionais de carga e produto DAC-carga} \\ \text{não reduzem o erro de forma relevante.} \quad (12)$$

A hipótese alternativa é apresentada na Equação 13:

$$H_1 : \text{os termos adicionais reduzem o erro residual} \\ \text{de forma estatisticamente significativa.} \quad (13)$$

Portanto, o teste não verifica se o modelo completo é “perfeito”, mas se ele melhora o ajuste em relação ao modelo mais simples.

A quantidade central da comparação é a soma dos quadrados residual, definida pela Equação 14:

$$SQ_{\text{res}} = \sum_{i=1}^n (I_i - \hat{I}_i)^2, \quad (14)$$

em que I_i é a corrente medida na i -ésima observação e $\hat{I}_i$ é a corrente prevista pelo modelo para essa mesma observação. Portanto, quanto menor SQ_{res} , menor é a variabilidade dos dados que permanece não explicada pelo modelo.

A estatística F compara duas quantidades: no numerador, a redução média do erro residual obtida ao adicionar os novos parâmetros; no denominador, o erro residual médio que ainda permanece no modelo completo. Para dois modelos aninhados, essa razão pode ser escrita conforme a Equação 15:

$$F = \frac{(SQ_{\text{res,red}} - SQ_{\text{res,comp}})/(gl_{\text{red}} - gl_{\text{comp}})}{SQ_{\text{res,comp}}/gl_{\text{comp}}}, \quad (15)$$

em que $SQ_{\text{res,red}}$ é a soma dos quadrados residual do modelo reduzido, $SQ_{\text{res,comp}}$ é a soma dos quadrados residual do modelo completo, e gl representa os graus de liberdade residuais. Um valor de F próximo de 1 indicaria que a melhoria obtida pelo modelo mais complexo é pequena em relação ao erro que ainda sobra. Valores muito maiores que 1 indicam que a melhoria é grande quando comparada à variabilidade residual remanescente.

Modelo	Índice do modelo	GL residual	Soma quad. residual	GL	Soma dos quadrados	Estatística F	Valor-p (F)
Modelo global	1	564	85.629792				
Influência carga-DAC	2	560	47.253472	4	38.37632	113.699262	< 0,001

Tabela 10: Comparação por ANOVA entre o modelo global e o ajuste com influência da carga

Na tabela, o valor 85,63 mA² corresponde ao SQ_{res} do modelo global, enquanto 47,25 mA² corresponde ao SQ_{res} do ajuste com influência da carga. A diferença entre esses valores é dada pela Equação 16:

$$85,63 - 47,25 = 38,38 \text{ mA}^2, \quad (16)$$

que representa a redução da soma dos quadrados residual ao adicionar os termos de carga e produto DAC-carga. O modelo completo usa quatro parâmetros adicionais em relação ao modelo global, por isso a coluna GL da segunda linha mostra o valor 4. Substituindo os valores na expressão do teste da Equação 15, obtém-se:

$$F = \frac{(85,629792 - 47,253472)/4}{47,253472/560} = 113,699262. \quad (17)$$

Esse número significa que a redução média do erro obtida pelos termos adicionais é cerca de 113,7 vezes maior que o erro residual médio que ainda permanece no modelo completo. Trata-se de uma razão muito alta, o que indica que a melhora não é pequena em relação à variabilidade remanescente.

O valor-p associado à estatística F é inferior a 0,001. Portanto, para o nível de significância de 5%, rejeita-se H_0 . Em termos práticos, há evidência estatística de que considerar a influência da carga sobre a relação DAC-corrente melhora o ajuste em relação ao modelo global. Assim, para fins de descrição estatística dos dados experimentais, a formulação com influência da carga é superior; para controle simples em malha aberta, o modelo global ainda pode ser útil se o erro adicional for aceitável.

16 Erro de predição

As métricas de erro foram calculadas dentro da região linear: MAE, RMSE e maior erro absoluto.

Além das métricas numéricas, a comparação entre a corrente medida e a corrente predita permite avaliar visualmente o desempenho do ajuste. Em um modelo com boa capacidade preditiva, os pontos devem se concentrar próximos da reta ideal, indicando que os valores estimados acompanham os valores observados experimentalmente.

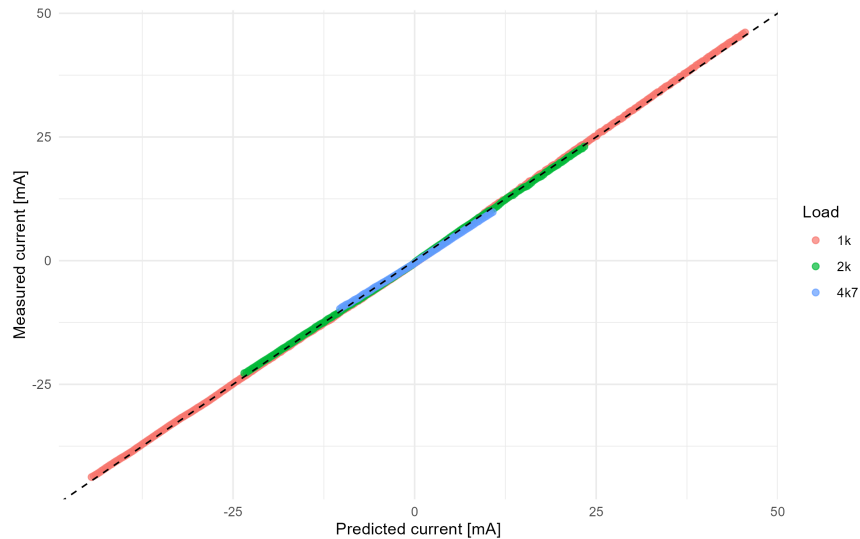


Figura 10: Corrente medida versus corrente predita

Modelo	R2	R2 ajustado	Desvio residual (mA)	Amostras	MAE (mA)	RMSE (mA)	Erro absoluto máximo (mA)
Modelo global	0.999661	0.999661	0.389648	566	0.331486	0.388959	0.934792
Influência carga-DAC	0.999813	0.999811	0.290484	566	0.223411	0.288941	0.743690
Modelo da carga de 1 kOhm	0.999818	0.999817	0.354077	322	0.287084	0.352975	0.743690
Modelo da carga de 2 kOhm	0.999794	0.999792	0.193410	168	0.159041	0.192255	0.445245
Modelo da carga de 4,7 kOhm	0.999630	0.999625	0.111824	76	0.095924	0.110343	0.252044

Tabela 11: Métricas de erro de predição dos modelos avaliados

Os resultados mostram que todos os ajustes apresentam alto poder explicativo dentro da região linear, com R^2 superior a 0,999. Ainda assim, a comparação entre os erros revela diferenças importantes. O modelo global apresenta MAE de 0,3315 mA e RMSE de 0,3890 mA, indicando que, em média, suas previsões se afastam da corrente medida por algumas décimas de miliampere. O ajuste com influência da carga reduz esses erros para MAE de 0,2234 mA e RMSE de 0,2889 mA, mostrando que considerar a carga no modelo melhora a predição sem abandonar a estrutura linear.

O erro absoluto máximo também diminui de 0,9348 mA no modelo global para 0,7437 mA no ajuste com influência da carga. Essa redução é coerente com a análise do tópico anterior: ao permitir pequenas diferenças de intercepto e inclinação entre as cargas, o modelo com influência da carga consegue acompanhar melhor os dados experimentais. A Figura 10 reforça essa leitura visualmente, pois os pontos se concentram próximos da reta de concordância entre corrente medida e corrente predita. Assim, o erro de predição é baixo para todos os modelos, mas o ajuste com influência da carga é o mais adequado quando o objetivo é descrever com maior fidelidade o comportamento experimental das três cargas.

17 Diagnóstico dos resíduos

O resíduo de uma observação é a diferença entre a corrente medida e a corrente prevista pelo modelo, conforme a Equação 18:

$$e_i = I_i - \hat{I}_i. \quad (18)$$

Assim, resíduos próximos de zero indicam que o modelo reproduz bem os valores observados. Além da magnitude dos resíduos, também é importante avaliar sua estrutura. Em um modelo linear bem ajustado, espera-se que os resíduos não apresentem tendência sistemática em função da variável explicativa, tenham média próxima de zero e não mostrem padrões evidentes. Quando os resíduos apresentam tendência, assimetria ou variância não constante, isso não invalida automaticamente o modelo, mas indica que algumas inferências estatísticas podem exigir cautela.

Neste tópico, os resíduos do modelo global foram avaliados porque esse é o modelo mais simples e de maior interesse operacional. A análise permite verificar se a aproximação por uma única reta deixa erros pequenos e aleatórios ou se ainda existem padrões associados ao comando de DAC.

Modelo	Média dos resíduos (mA)	Desvio dos resíduos (mA)	Mediana dos resíduos (mA)	Resíduo mínimo (mA)	Resíduo máximo (mA)	MAE (mA)	RMSE (mA)	Amostras no Shapiro	Valor-p Shapiro
Modelo global	0	0.389303	0.015381	-0.934792	0.738906	0.331486	0.388959	566	< 0,001

Tabela 12: Resumo dos resíduos do modelo global e teste de normalidade

A média dos resíduos é praticamente nula, como esperado em um ajuste por mínimos quadrados. Isso indica ausência de viés médio global: considerando todo o conjunto de dados, o modelo não tende claramente a superestimar ou subestimar a corrente. A mediana dos resíduos, igual a 0,0154 mA, também fica muito próxima de zero, reforçando que o centro da distribuição dos erros está próximo do valor esperado.

A dispersão dos resíduos, entretanto, mostra a magnitude prática do erro. O desvio dos resíduos é 0,3893 mA, o MAE é 0,3315 mA e o RMSE é 0,3890 mA. Como o RMSE penaliza mais erros maiores, sua proximidade em relação ao desvio residual indica que os erros são pequenos, mas ainda há alguns desvios mais pronunciados. Isso também aparece nos extremos: o maior erro negativo é -0,9348 mA e o maior erro positivo é 0,7389 mA. Em termos práticos, esses valores definem a ordem de grandeza do erro esperado ao usar o modelo global dentro da região linear.

O teste de Shapiro-Wilk avalia a compatibilidade dos resíduos com uma distribuição normal. A hipótese nula desse teste é que os resíduos seguem distribuição normal. Como o p-valor é inferior a 0,001, rejeita-se essa hipótese ao nível de significância de 5%. Portanto, a normalidade dos resíduos é questionável. Esse resultado não impede o uso do modelo como aproximação preditiva, mas sugere cautela ao interpretar testes e intervalos que dependem fortemente da suposição de normalidade dos erros.

Na Figura 11, a análise visual complementa a tabela. Se os resíduos fossem puramente aleatórios em torno de zero, seria esperado observar uma nuvem de pontos sem tendência clara ao longo do comando de DAC. A presença de estrutura visual ou agrupamentos indica que o erro do modelo não é completamente aleatório, o que é coerente com

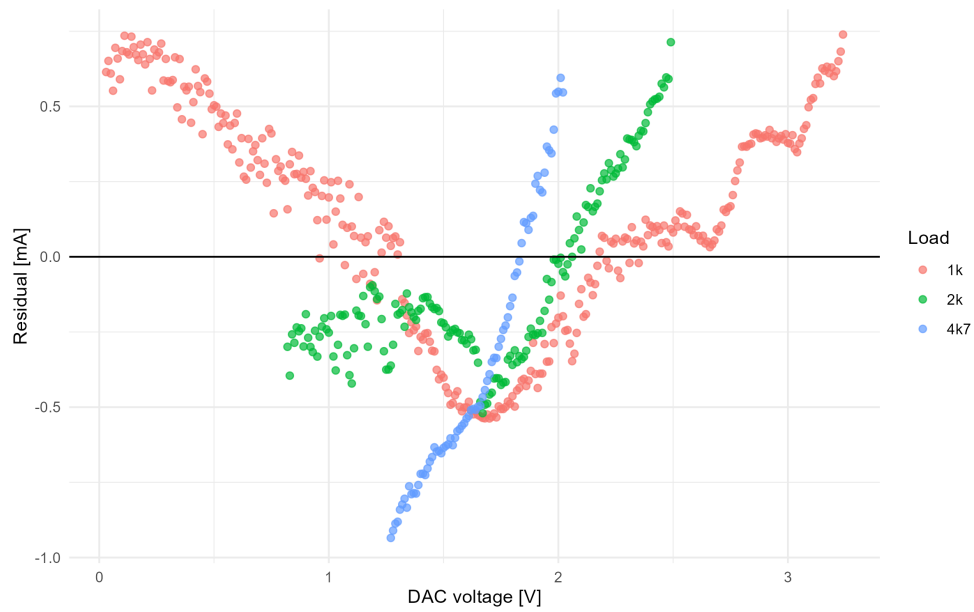


Figura 11: Resíduos em função do DAC

os resultados posteriores de heterocedasticidade e validação por blocos. Assim, o modelo global descreve bem a tendência média entre DAC e corrente, mas os resíduos mostram que ainda há informação sistemática não capturada por uma única reta média.

18 Homocedasticidade

A homocedasticidade é a condição em que a variância dos resíduos permanece aproximadamente constante ao longo da faixa de valores preditos ou da variável explicativa. Em regressão linear, essa condição é importante porque muitos resultados inferenciais, como erros padrão, intervalos de confiança e testes de significância, assumem que os resíduos têm dispersão semelhante em toda a faixa analisada.

Quando a variância dos resíduos muda ao longo da escala de DAC ou da corrente prevista, ocorre heterocedasticidade. Nesse caso, o modelo ainda pode representar bem a tendência média, mas a incerteza das previsões pode ser diferente em regiões distintas da curva. Para avaliar essa condição, foi aplicado o teste de Breusch-Pagan. A hipótese nula do teste é apresentada na Equação 19:

$$H_0 : \text{a variância dos resíduos é constante.} \quad (19)$$

A hipótese alternativa é apresentada na Equação 20:

$$H_1 : \text{a variância dos resíduos não é constante.} \quad (20)$$

Teste	Estatística	Valor-p	Interpretação
Breusch-Pagan	27.838682	< 0,001	Evidência de variância residual não constante

Tabela 13: Teste de homocedasticidade dos resíduos

O teste apresenta estatística de 27,8387 e p-valor inferior a 0,001. Como esse p-valor é menor que o nível de significância de 5%, rejeita-se H_0 . Portanto, há evidência estatística de heterocedasticidade, isto é, a variância dos resíduos não pode ser considerada constante ao longo da faixa analisada.

Esse resultado deve ser interpretado em conjunto com os demais tópicos. A heterocedasticidade não significa que a relação linear entre DAC e corrente esteja errada; significa que a dispersão dos erros não é uniforme. Assim, o modelo global continua útil como aproximação média, mas os intervalos de confiança, os p-valores clássicos e a incerteza associada às previsões devem ser lidos com cautela.

19 Validação cruzada por blocos

A validação por blocos usa cinco blocos contíguos ordenados, treinando em quatro blocos e testando no bloco remanescente. Isso evita usar apenas uma validação aleatória que mistura pontos vizinhos da rampa.

A validação cruzada é usada para avaliar a capacidade de generalização do modelo, isto é, seu desempenho em dados que não foram usados diretamente no ajuste. Neste estudo, uma divisão aleatória simples poderia produzir uma avaliação otimista, porque pontos vizinhos da rampa são muito semelhantes entre si. Se amostras quase consecutivas fossem separadas aleatoriamente entre treino e teste, o conjunto de teste ficaria muito parecido com o conjunto de treino.

Por esse motivo, foi usada validação cruzada por blocos contíguos. Em vez de embaralhar os dados, a sequência é dividida em cinco blocos ordenados. Em cada rodada, quatro blocos são usados para treinamento e um bloco é usado para teste. Essa estratégia é mais conservadora para dados obtidos em rampa, pois avalia o modelo em segmentos inteiros da aquisição.

Bloco	Amostras de treino	Amostras de teste	MAE (mA)	RMSE (mA)	Erro absoluto máximo (mA)
1	452	114	1.094951	1.149833	1.640076
2	453	113	0.336214	0.391106	0.604763
3	453	113	0.614323	0.672667	1.249332
4	453	113	0.287021	0.314989	0.575789
5	453	113	0.469936	0.525130	0.978239

Tabela 14: Erros de validação cruzada por bloco

Os erros por bloco não são idênticos, o que indica que o desempenho do modelo varia ao longo da faixa de aquisição. O bloco 1 apresenta o maior erro, com MAE de 1,0950 mA, RMSE de 1,1498 mA e erro absoluto máximo de 1,6401 mA. Esse comportamento sugere que esse segmento da rampa é mais difícil de prever pelo modelo ajustado com os demais blocos. Nos blocos 2 a 5, os erros são menores, com RMSE variando aproximadamente de 0,3150 mA a 0,6727 mA.

Blocos	RMSE médio (mA)	Desvio do RMSE (mA)	MAE médio (mA)	Desvio do MAE (mA)	Erro máx. médio (mA)	Desvio do erro máx. (mA)
5	0.610745	0.330716	0.560489	0.324743	1.00964	0.449455

Tabela 15: Resumo agregado da validação cruzada por blocos

No resumo agregado, o RMSE médio é 0,6107 mA e o MAE médio é 0,5605 mA. Esses valores são maiores que os erros obtidos quando o modelo é avaliado nos próprios dados usados no ajuste, o que é esperado em validação cruzada. A validação por blocos fornece uma estimativa mais realista da capacidade preditiva fora do conjunto de treino.

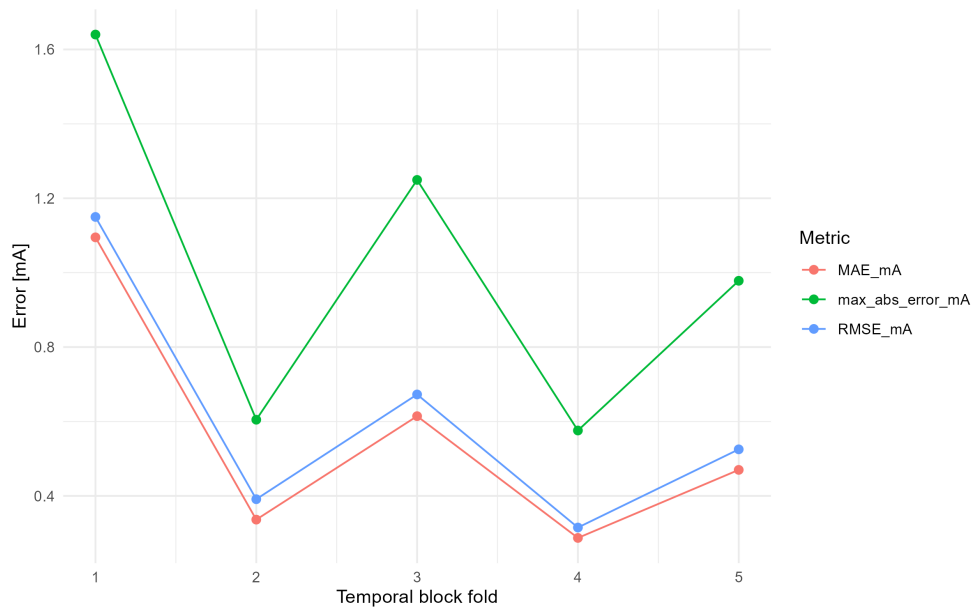


Figura 12: Erros da validação cruzada por blocos

A figura de validação cruzada evidencia a diferença de desempenho entre os blocos. O primeiro bloco concentra os maiores erros, enquanto os blocos centrais e finais apresentam desempenho mais estável. Isso indica que o modelo possui boa capacidade preditiva geral dentro da região linear, mas sua precisão não é perfeitamente uniforme em todos os segmentos da rampa. Essa observação é coerente com os diagnósticos anteriores de resíduos, heterocedasticidade e validação por blocos.

20 Conclusões

A caracterização mostrou que a relação entre o comando de DAC e a corrente de saída pode ser descrita com alta precisão por modelos lineares dentro da região comum de compliance. Nessa faixa, as correlações são muito próximas de -1, os coeficientes angulares são estatisticamente significativos e os erros de predição permanecem baixos. Portanto, para a região linear identificada, o comportamento do estágio de saída é previsível e pode ser modelado de forma simples.

O modelo global, baseado em uma única reta para todas as cargas, é útil como aproximação operacional. Ele resume a tendência média do sistema e fornece uma descrição compacta da relação entre tensão de DAC e corrente. Entretanto, a comparação por ANOVA/teste F mostrou que o ajuste com influência da carga sobre a relação DAC-corrente reduz significativamente a soma dos quadrados residual. Isso indica que pequenas diferenças de intercepto e inclinação entre as cargas existem e melhoram a descrição estatística dos dados.

As métricas de predição confirmam essa leitura. O modelo global já apresenta erro médio baixo, mas o ajuste com influência da carga reduz MAE, RMSE e erro absoluto máximo. Assim, quando o objetivo é uma aproximação simples, o modelo global é suficiente; quando o objetivo é descrever com maior fidelidade o comportamento experimental das três cargas, o modelo com influência da carga é mais adequado.

Os diagnósticos também delimitam o alcance das conclusões. A análise dos resíduos indica que o modelo global não apresenta viés médio relevante, mas a normalidade dos resíduos é questionável. Além disso, o teste de Breusch-Pagan indica heterocedasticidade, ou seja, a dispersão dos erros não é constante em toda a faixa analisada. Portanto, os modelos são adequados como descrição empírica e ferramenta de predição dentro da região linear, mas a interpretação inferencial deve ser feita com cautela.

Fora da região linear, a limitação de compliance passa a dominar o comportamento. Isso não representa necessariamente uma falha do estágio, mas define um limite operacional importante: à medida que a carga aumenta, a faixa de corrente útil diminui. Como a arquitetura é open-loop, o firmware não detecta automaticamente quando o estágio entra em saturação e a corrente entregue deixa de acompanhar a corrente prevista pelo modelo. Uma melhoria natural seria incluir realimentação de corrente, monitoramento de compliance ou outra forma de operação em malha fechada.

Referências

- [1] Tiago de Paula Silva, “Experimental Characterization of the Output Stage of a Functional Electrical Stimulator Based on a Howland Current Source,” artigo produzido no contexto da disciplina PEL309, Centro Universitário FEI, 2026.
- [2] Tiago de Paula Silva, “FEI - PME406: dados brutos e script R da análise estatística,” repositório GitHub. Disponível em: <https://github.com/import-tiago/FEI/tree/main/MSc/PME406>.